2026 年度 名古屋大学大学院
多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
入学試験問題

2 日目

2025 年 8 月 3 日　9:00〜12:00

注意事項：

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**$\boxed{1}$，$\boxed{2}$，$\boxed{3}$，$\boxed{4}$ の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が $\boxed{1}$ 用，2 枚目が $\boxed{2}$ 用，3 枚目が $\boxed{3}$ 用，4 枚目が $\boxed{4}$ 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

記号について：

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

1 複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. エルミート行列とは随伴行列が元の行列と一致する正方行列のことで, ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の複素 n 次正方行列 A に対し $U^{-1}AU$ が上三角行列であるような n 次ユニタリ行列 U が存在する. この事実から, とくに A がエルミート行列のときはこの $U^{-1}AU$ が実対角行列であることを導け.

(2) A, B を複素 n 次正方行列とする. また A はエルミート行列で A の固有値は 0 か正の実数であるとする. このとき, ある正の整数 k に対して $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ が成り立つことを示せ.

(3) 以下の命題の真偽を判定し, 真であれば証明し, 偽であれば反例を挙げよ.

A は n 次エルミート行列で, B を複素 n 次正方行列とする. このとき, ある正の整数 k について $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ は成り立つ.

2 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする．以下の問いに答えよ．

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ が収束するならば, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ も収束することを示せ．

(2) 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 s に収束するならば $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = s$ となることを示せ．

(3) 以下の命題が正しければ証明し, 正しくなければ反例を挙げよ．後者の場合は反例であることを証明すること:

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ ならば $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ は収束する．

3 a を正の実数とし, 複素関数 $f(z)$ を

$$f(z) = \frac{e^{iaz}}{(z^2+1)^3}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(z)$ の複素平面上の特異点を全て求めよ.

(2) (1) で求めた各孤立特異点に対して, その留数を求めよ.

(3) 広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{(x^2+1)^3} dx$ を求めよ.

4 Y を位相空間とし, $\mathcal{O}$ をその開集合全体の集合とする. また X を集合とし, $f : X \to Y$ を写像とする. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_f = \{f^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{O}\}$ を開集合の全体として位相空間になることを示せ. ただし, $f^{-1}(V)$ は V の逆像 $\{x \in X \mid f(x) \in V\}$ とする.

以後, X は $\mathcal{O}_f$ を開集合系とする位相空間とみなす.

(2) Y はハウスドルフ空間とする. X がハウスドルフ空間であることと f が単射であることは同値であることを示せ.

(3) f が全射であるとする. Y がコンパクト空間であることと X がコンパクト空間であることは同値であることを示せ.

（2025 年 8 月 3 日） （以上）